

Bradley-Terry 與 Plackett-Luce 模型之理論對比與模擬應用分析指南

A Methodological Reference for Ranking Simulation and Preference Modeling

摘要與文件導讀：在行銷研究、統計實驗設計（如 Alpha-Lattice 區集設計）以及行為科學中，如何從受訪者或實驗主體給出的「排名數據（Ranking Data）」中精確量化選項的「真實價值（Worth）」是一項核心課題。本文件專為向學術導師進行專案報告而設計，徹底對比了兩大主流選擇模型：**Bradley-Terry (BT) 模型** 與 **Plackett-Luce (PL) 模型**。文件結合了模擬程式碼的架構痛點，從資料轉換本質、後台數學機率機制、底層隨機效用假設出發，全方位論證從 BT 模型升級至 PL 模型的科學必要性與實務優勢。

第一章：資料轉換的本質對比——降維拆解 vs. 結構保持

在實務統計建模中，資料的輸入格式直接決定了概似函數（Likelihood Function）的建構方式。透過檢視模擬程式碼的資料生成階段，能最直觀地看出兩種模型對「同一個區集（Block）內多品項排名數據」處理邏輯的根本差異：

1. Bradley-Terry (BT) 模型的處理邏輯：配對拆解（降維）

根據 BradleyTerry2 套件的官方規範，BT 模型本質上是一個二項概似模型（Binomial Likelihood Model），只能接收一對一（1v1）的配對勝負數據。因此，若一個實驗區集內包含 k 個品項的完整排名（例如： $1 > 2 > 3 > 4$ ），在餵給模型前，必須透過組合數學函數進行強行拆解：

```
# 程式碼中的 BT 妥協處理：強行將排名降維拆解為 1v1 配對
pm <- combn(as.character(block$TREATMENT), 2)
bt_matches_list[[j]] <- data.frame(
  Winner = ifelse(u1 > u2, pm[1,], pm[2,]),
  Loser = ifelse(u1 > u2, pm[2,], pm[1,])
)
# 後續呼叫 BradleyTerry2::BTm(outcome = 1, player1 = Winner, player2 = Loser, ...)
```

學術盲點與破綻：此種作法將原本單一受訪者在同一個時間點做出的整體排序，強行拆解為 $k(k-1)/2$ 個（在此例中為 6 個）獨立的對決事件。在最大概似估計（MLE）運算時，BT 模型會將這 6 筆數據視為「6 場完全獨立、互不關聯的比賽」。這在統計學上會導致**樣本數過度膨脹（Degrees of Freedom Inflation）**，且完全忽略了數據內在的邏輯連貫性（若已知 $1 > 2$ 且 $2 > 3$ ，則 $1 > 3$ 為必然結果，非獨立事件），從而導致估計出的標準誤（Standard Errors）失真與模型過度自信（Overconfidence）。

2. Plackett-Luce (PL) 模型的處理邏輯：保持結構（序列完整）

相反地，PlackettLuce 套件不需要破壞原始數據的結構。它直接將各區集的觀測結果以「品項順序矩陣」的形式完整保留：

```
# 程式碼中的 PL 原生處理：保留多品項排序的完整結構
pl_rankings_matrix[j, ] <- as.character(block$TREATMENT[order(-u_scores)])
# 後續呼交 PlackettLuce::as.rankings(pl_rankings_matrix, input = "orderings")
```

PL 模型將這整列順序視為一個不可分割的「單一序列決策」，在數學後台直接對多品項集合進行概似計算，從本質上解決了 BT 模型資料灌水與結構破壞的痛點。

第二章：模型後台數學機率機制的根本對比

為向導師清晰闡述 PL 模型後台的運作機制，我們需對比兩者在面對相同排名數據時，其概似函數建立的數學邏輯。假設某一區集內 4 個品項的真實價值（能力參數）分別為 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ，觀測到的排名為 $1 > 2 > 3 > 4$ ：

1. Bradley-Terry 的獨立相乘邏輯

BT 模型將其拆解為 6 場 1v1，其聯合機率為各場次二項式機率之乘積：

$$P_{BT}(1>2>3>4) = (\alpha_1 / (\alpha_1 + \alpha_2)) \times (\alpha_1 / (\alpha_1 + \alpha_3)) \times (\alpha_1 / (\alpha_1 + \alpha_4)) \times (\alpha_2 / (\alpha_2 + \alpha_3)) \times (\alpha_2 / (\alpha_2 + \alpha_4)) \times (\alpha_3 / (\alpha_3 + \alpha_4))$$

2. Plackett-Luce 的連續淘汰/選秀 (Sequential Choice) 邏輯

PL 模型完全不拆配對，它引入行為科學中的「連續選擇機制」，認為決策者是透過「先挑出最好的一項，再從剩下的品項中挑出次好的一項」之條件機率連乘來還原排名：

- **第一步（挑選第一名）**：在全體集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 中，品項 1 被選中的機率：

$$\alpha_1 / (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)$$

- **第二步（挑選第二名）**：在剩餘集合 $\{2, 3, 4\}$ 中，品項 2 被選中的機率：

$$\alpha_2 / (\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)$$

- **第三步（挑選第三名）**：在最後集合 $\{3, 4\}$ 中，品項 3 被選中的機率：

$$\alpha_3 / (\alpha_3 + \alpha_4)$$

PL 後台認定該筆完整排名發生的概似機率為上述三個條件機率的連乘積：

$$P_{PL}(1>2>3>4) = [\alpha_1 / (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)] \times [\alpha_2 / (\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)] \times [\alpha_3 / (\alpha_3 + \alpha_4)]$$

報告結論：PL 的後台計算完美貼合了人類填答問卷或進行偏好選擇時的真實心理排除流程（Elimination by Aspects），且在數學上維持了條件概似度的嚴謹性。

第三章：底層效用假設與隨機誤差項的物理引擎

在你的模擬程式中，數據生成階段使用了以下關鍵算式：

```
u_scores <- block$TrueValue + task$temp * evd::rgumbel(nrow(block), 0, 1)
```

這背後隱含了經濟學諾貝爾獎得主 McFadden 的**隨機效用理論 (Random Utility Theory)**。一個品項在決策者腦中的總效用可拆解為： $U_i = V_i + \varepsilon_i$ （客觀真實價值 + 主觀隨機誤差）。

為什麼必須假設誤差項遵從 Gumbel 分配？

常態分配描述的是多個微小因素相加的平均狀態；而 Gumbel 分配（極值分配）的高峰偏左、右側帶有長尾，專門用來描述「最大值」的分佈。行為科學假設人類做選擇時是受到某個極端突出因素的驅使（選擇總效用最大者）。在數學上，**唯有假設隨機誤差項服從 Gumbel 分配，效用比較的微積分方程才能完美推導並化簡出 Softmax 形式的 Plackett-Luce 機率公式**。因此，程式碼中引入 Gumbel 雜訊，正是為了精準模擬符合 PL 模型成立的底層物理引擎。

第四章：完整文件增補——高階實務與模擬評估指標

為了使這份呈交給教授的報告達到全面與嚴謹的標準，以下補充了 PL 套件處理複雜現實數據的進階優勢，以及你模擬專案中使用的核心評估指標解析：

1. PlackettLuce 套件面對現實「髒資料」的四大殺手級應用

現實數據痛點	傳統模型（如 BT2）的限制	PlackettLuce 套件的解決方案與後台機制
殘缺數據 / 部分排名 (Partial Rankings)	若受訪者只排了前三名（其餘未填），難以直接納入計算，通常必須剔除。	原生支持 ：未排序項目自動被歸類為「未被選中的剩餘集合」，僅依據有填寫的序列進行分母縮小調整，完全不漏失任何片段資訊。
平手狀況 (Ties)	不支援平手。實務上常被迫粗暴地當作「兩隊各贏半場」處理，導致概似度扭曲。	平手參數化 ：底層公式內建平手勝出機率。允許受訪者給出並列名次，並估計平手盛行率參數 (δ_n)。
評分者亂填 / 雜訊大 (Ranker Reliability)	預設所有受訪者都是絕對理性和靠譜的，無法剔除亂填問卷的雜訊。	貝氏遵循度估計 (<code>gamma = TRUE</code>)：為評審引入 Gamma 先驗機率。若某受訪者排名與群體高度衝突，模型會自動調低其遵循度 ($\alpha_r \rightarrow 0$)，在後台將其「打折」降權。
選項王不見王 / 網路斷層 (Disconnected Network)	若 A 組與 B 組品項在實驗設計中從未交手，最大概似估計 (MLE) 會直接崩潰當機。	虛擬排名 (<code>npseudo = 0.5</code>)：自動引入一個價值為 0 的幽靈參考品項作為橋樑，強迫所有品項與其各有 0.5 次勝負，確保數學上必有解並具備穩定收縮 (Shrinkage) 效果。

2. 模擬專案核心評估指標 (Evaluation Metrics) 的學術解讀

在你的平行模擬引擎中，最終回傳了 rho 與 foot 兩個關鍵指標，這是評估模型效能的量化依據：

- **Spearman's Rho (排名相關係數)**：衡量模型估計出的能力值排名與客觀「真實價值 (ENTRY)」排名之間的單調相關性。數值越接近 1，代表模型對整體實力順序的還原度越高。
- **Kendall's Footrule (絕對位移總和)**：計算模型預測排名與真實排名在各品項位置上的「絕對幾何距離」總和。此數值越小越好，當數值為 0 時代表模型達到了完美的 100% 準確還原。

第五章：向導師報告的總結陳述建議 (Pitch Strategy)

在報告的結尾，建議用以下極具實務說服力的論點向教授進行總結：

報告核心亮點總結：

「老師，我過去在執行模擬時，為了配合傳統的 Bradley-Terry 模型，必須寫迴圈把排名資料硬生生地『降維拆解』成配對（如 Winner 與 Loser 輸贏表）。這種妥協不僅在統計上犯了『虛增樣本數、扭曲標準誤』的錯誤，也無法處理現實中受訪者『只排前三名』或『並列平手』的髒資料。」

現在我們引入的 **Plackett-Luce 模型**，在後台是直接將一整列 Ranking 視為不可分割的『連續淘汰選擇序列』。它不僅在底層數學上更加嚴謹、完美契合決策者的排除心理，還能透過貝氏先驗自動幫亂填的問卷打折、幫王不見王的斷層網路搭橋。因此，不論是從模擬的精準度 (Spearman's Rho / Footrule) 還是實務應用的穩健度來看，從 BT 升級至 PL 都是我們這個專案最關鍵且正確的科學選擇。」